

Pfarrgemeinde Michelhausen Administrator- handbuch

PFARRGEMEINDE MICHELHAUSEN WEBSITE

Inhalt

Allgemeines	2
Login	2
Allgemeine Aktionen	2
Erstellung	2
Bearbeitung	3
Löschen	3
Fotos hochladen	3
Fotos hochladen	3
Bereits hinzugefügte Bilder nutzen	4
Startseite und Beitrag	6
Erstellung	6
Bearbeitung	6
Pfarrbriefe	7
Hochladen	7
Löschen	7
Aktivitäten und ihre Typen	7
Erstellung einer Aktivität	8
Bearbeitung einer Aktivität	8
Aktivitätstypen verwalten	9
Informationsseite	11
Information erstellen	11
Information bearbeiten	12
Kontakte und ihre Aufgaben	12
Kontakt hinzufügen	12
Aufgabenverwaltung	13
Links verwalten	13
Erstellung	13
Hintergrundprozesse	14
Datenobjekte	14
Dateien und Fotos	15

Allgemeines

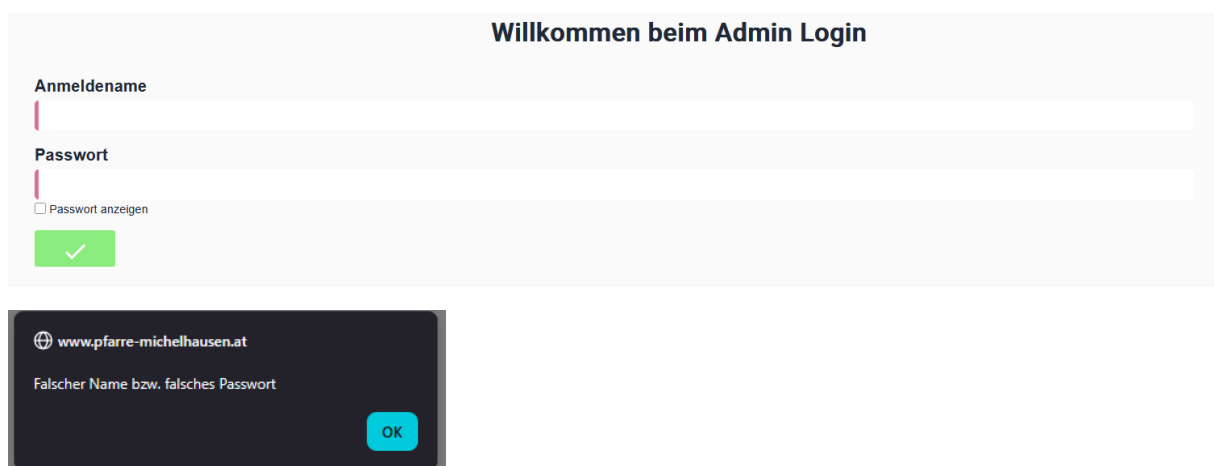
Dieses Dokument soll den Administratoren den Umgang mit der Webseite erleichtern, hier wird genau beschrieben wie Objekte erstellt, gelöscht und bearbeitet werden können. Außerdem wird das Hochladen von Bildern und des Pfarrbriefs erläutert.

Login

Das Login wird simpel mittels Benutzername und Passwort realisiert, um auf die Anmeldeseite zu gelangen muss man das letzte Wort im Browser auf „admin“ umändern.

<https://www.pfarre-michelhausen.at/admin>

Hat man nun seinen Nutzernamen und sein Passwort richtig eingegeben und bestätigt wird man auf die Startseite verwiesen und kann jetzt als Admin tätig sein. Falls die Informationen jedoch falsch sein sollten wird die Person mit einem kleinen Pop-Up-Fenster darauf hingewiesen und muss es noch einmal probieren.



The image shows the Admin Login interface. At the top, it says "Willkommen beim Admin Login". Below this are two input fields: "Anmeldename" and "Passwort". There is a checkbox labeled "Passwort anzeigen" and a green button with a checkmark. Below the login form, there is a dark grey error message box that says "Falscher Name bzw. falsches Passwort" with an "OK" button.

Allgemeine Aktionen

Erstellung



Durch das Drücken des grünen Knopfes mit dem Plus kommt man in das Erstellungsformular des jeweiligen Objektes, wie dieses aussieht hängt vom Objekt selbst ab. Nach der Befüllung des Formular stehen drei Möglichkeiten zur Auswahl:

- Grüner Knopf mit Hacken (deaktiviert, wenn Regeln nicht eingehalten wurden): Erstellt das Objekt mit gerade eingegebenen Daten, das Formular wird geschlossen.

- Gelber Knopf mit Refresh-Pfeil: Setzt das Formular wieder in den Anfangszustand zurück.
- Roter Knopf mit Kreuz: Bricht das Erstellen ab, das Formular wird geschlossen.



Bearbeitung



Das Bearbeitungsformular wird durch das Drücken des gelben Knopfes mit dem Stift, bei einem bereits existierendem Objekt geöffnet, dieser unterscheidet sich wieder von Objekt zu Objekt. Wird nichts weiter erklärt gelten die gleichen Regeln wie beim Erstellen dieses Objekts. Zum Abschluss eines Bearbeitungsformulars stehen 3 Aktionen zur Auswahl:

- Grüner Knopf mit Hacken: Bestätigt die Bearbeitung und übernimmt die neuen Werte für dieses Objekt, das Bearbeitungsformular wird automatisch geschlossen.
- Gelber Knopf mit Refresh-Pfeil: Setzt die Daten im Formular so wie sie vorher waren, wenn man zum Beispiel viel geändert hat und darauf kommt, dass es falsch war kann man die Daten hier wieder zurücksetzen. Nach einem Klick auf den grünen Knopf ist dies jedoch nicht mehr möglich.
- Roter Knopf mit Kreuz: Bricht das Bearbeiten ab, also das Objekt behält die alten Werte und das Formular wird geschlossen.



Löschen



Durch einen Klick auf den roten Knopf mit dem Mistkübel wird ein existierendes Objekt unwiderruflich gelöscht.

Fotos hochladen

Dieses Kapitel behandelt alle Möglichkeiten wie Fotos zur Webseite hinzugefügt werden können.

Fotos hochladen

Fotos werden auf den Server hochgeladen in Erstell-/Editierform von Objekten, die Fotos beinhalten können. Die betroffenen Datenobjekte sind: Beitrag, Padlet (Information) und Kontakt.

Das Datenobjekt, in dessen Erstell-/Editierform das Bild hochgeladen wurde bestimmt den Pfad auf dem Server (Weblink), jedoch nicht das auf der Datenbank gespeicherte Datenobjekt.

Beispiel mit dem Beitrag-Erstellform:

Titel des Beitrages

Inhalt des Beitrages

Foto

Durchsuchen... Keine Datei ausgewählt.

Hochgeladene Fotos

Anklickbar?

Nein

+ C X

Nach dem Betätigen des "Browse" Knopfes der Foto Eingabe öffnet sich der Fileexplorer, in dem man dann ein Bild auswählen kann.

Mit dem Erstellen/Editieren des Objekts werden die Fotos hochgeladen.

Das Hochladen mehrerer Fotos gleichzeitig ist möglich in anklickbaren Beiträgen und Informationen. Der grüne Knopf öffnet eine Auswahl von 2 Möglichkeiten, neue Bilder hochladen und bereits hinzugefügte Bilder zu benutzen.

Bereits hinzugefügte **Neue Bilder hochladen**

Wenn man "neue Bilder hochladen" auswählt erscheint die gleiche Eingabe wie in den Erstell-/Editierforms, nur, dass die Auswahl mehrerer Bilder möglich ist.

Bereits hinzugefügte Bilder nutzen

Bei jeder oben genannten Möglichkeit, um Fotos hochzuladen, ist es ebenso möglich Fotos auszuwählen, die bereits auf den Server hochgeladen wurden.

Titel des Beitrages

Gregor Samsa Weihe 2026

Inhalt des Beitrages

An diesem Tag wurde der heilige Gregor Samsa geweiht vor 1000 Jahren und jetzt wieder lol. :

Foto

Durchsuchen... Keine Datei ausgewählt.

Hochgeladene Fotos

Anklickbar?

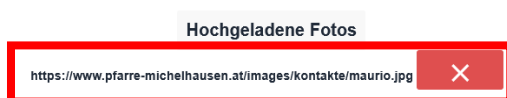
Nein

✓ C X

Das Betätigen des Knopfes öffnet ein Fenster, welches alle hochgeladenen Bilder anzeigt und es erlaubt beliebig viele davon auszuwählen.



Klicken auf nicht ausgewählte Fotos wählt diese aus und ein weiterer Klick setzt diese wieder auf nicht ausgewählt. Bei Erst-/Editierforms, die nur ein Bild erwarten wird das letzte ausgewählte Bild als Eingabe genommen. Wenn man zufrieden mit der Auswahl ist, dann bestätigt man durch den "Fertig" Knopf in der rechten unteren Ecke des Fensters.



Nach dem Auswählen in Erst-/Editierforms kann man das Bild wieder mit dem roten Knopf nicht auswählen.

Wenn ein neues Bild zum Hochladen ausgewählt ist und ein bereits hochgeladenes, dann wird das neue Bild hochgeladen und ausgewählt

Mehrere Bilder, die bereits hochgeladen sind, kann man in anklickbaren Beiträgen und Padlets benutzen. Indem man auf den grünen Knopf in der rechten oberen Ecke drückt, erscheint die Möglichkeit neue Bilder hochzuladen oder bereits hinzugefügte zu benutzen.



Bei der Auswahl "Bereits hinzugefügte" erscheint der gleiche Knopf, welcher das Fenster zur Auswahl bereits hochgeladener Bilder öffnet. Hier werden jetzt alle ausgewählten Bilder benutzt.

Einzelfotos beim Editieren

Auch beim Editieren können Einzelfotos hinzugefügt, gelöscht oder geändert werden. Enthält das Objekt bereits ein Bild wird dies angezeigt, es kann auch entfernt

werden. Möchte man danach ein neues Bild verhält es sich so wie beim Erstellen. Will man das alte Bild wieder zurückhaben, kann man es entweder von den bereits Hochgeladenen wieder auswählen oder den Editiervorgang abbrechen, falls dies noch möglich ist. Hat das Objekt noch kein Bild, wird so vorgegangen, wie beim Erstellen.



Abbildung eines existierenden Fotos beim Bearbeiten, inklusive Pfad und Löschkноп

Startseite und Beitrag

Beiträge enthalten aktuelle Ereignisse innerhalb der Pfarrgemeinde. Ein Beitrag besteht aus Titel, Inhalt, möglicherweise einem Titelbild und einer Option, ob er anklickbar sein soll oder nicht. Anklickbare Beiträge müssen extra angeklickt werden, um alle Informationen zu sehen (gut bei langen Beiträgen mit vielen Bildern), nicht anklickbare Beiträge zeigen ihren ganzen Inhalt schon auf der Startseite (gut bei kurzen Beiträgen mit keinem oder einem Bild).

Erstellung

Folgende Regeln gelten im Erstellungsformular:

- Titel: Der Titel ist erforderlich
- Inhalt: Inhalt ist erforderlich
- Bild: Ein Bild ist nur optional ([siehe Kapitel „Fotos hochladen“](#))

The screenshot shows a form with several sections. The first section is "Titel des Beitrages" with a text input field. The second section is "Inhalt des Beitrages" with a larger text area. The third section is "Foto" with a button that says "(Durchsuchen...)" and the text "Keine Datei ausgewählt." below it. The fourth section is "Hochgeladene Fotos" which is currently empty. The fifth section is "Anklickbar?" with a dropdown menu currently set to "Nein". At the bottom of the form are three buttons: a green button with a plus sign, a yellow button with a circular arrow, and a red button with an 'X'.

Erstellform eines Beitrages

Bearbeitung

Im Bearbeitungsformular gelten dieselben Regeln, welche beim Erstellen auch gelten. Außerdem können in der detaillierten Ansicht eines anklickbaren Beitrages weitere Bilder hinzugefügt werden, welche mit diesem Beitrag in Verbindung stehen. Das derzeitige Titelbild kann aber auch bearbeitet werden ([siehe Kapitel „Einzelfotos beim Editieren“](#)).

Pfarrbriefe

Hochladen

Das Erstellform ist auf der Pfarrbrief Seite auffindbar und enthält nur ein einziges Feld, welches für das Auswählen von Dokumenten ist, es sind nur PDF-Dateien auswählbar.

Erstellform eines Pfarrbrief

Löschen

Das Löschen des Pfarrbriefs ist über den roten Knopf, neben dem Erstellform möglich. Wenn man den Pfarrbrief löscht, wird nur das Datenbankobjekt gelöscht, die Datei bleibt auf dem Server bestehen.

Aktivitäten und ihre Typen

Aktivitäten sind Ereignisse, welche in Zukunft innerhalb der Pfarrgemeinde stattfinden. Eine Aktivität besteht aus Datum, Start- und Endzeit, Name, Beschreibung, einem zugeordnetem Aktivitätstypen und einem Kalender, welchem die Aktivität zugeordnet sind. Außerdem gibt es noch eine Option, ob die Aktivität jede Woche wiederholt werden soll oder nicht.

Erstellung einer Aktivität

Bei der Erstellung einer Aktivität gelten folgende Regeln:

- Datum: Das Datum ist erforderlich und darf nicht in der Vergangenheit liegen, das heißt es muss zumindest der heutige Tag ausgewählt werden
- Start- und Endzeit: Beide sind erforderlich, es sind mehrere Formate möglich wobei h für Stunde und m für Minute steht:
 - Format „h“: Einstellige Stundenzahl also z.B.: 8 für 8 Uhr
 - Format „hh“: Zweistellige Stundenzahl also z.B.: 20 für 20 Uhr
 - Format „h:mm“: Einstellige Stunden und zweistellige Minutenzahl, also zum Beispiel 9:30 für halb 10
 - Format: „hh:mm“: Zweistellige Stunden- und Minutenzahl also zum Beispiel 11:45 für drei Viertel Zwölf

Start der Aktivität	Ende der Aktivität
14	10

Beginnzeit muss vor Endzeit liegen

Beispiel für Fehlermeldung

Andere Formate sind nicht zulässig, auch der Doppelpunkt ist zu beachten, die Stunden gehen natürlich von 0-23, die Minuten von 0 bis 59. Außerdem muss die Startzeit größer sein als die Endzeit.

- Name: Der Name der Aktivität ist erforderlich
- Beschreibung: Die Beschreibung ist ebenfalls erforderlich
- Aktivitätstyp: Der Aktivität muss genau ein Typ zugewiesen werden
- Kalender: Die Aktivität muss genau einem Kalender zugewiesen werden
- Art: Standard ist einmalig, es kann aber auch wiederholend gewählt werden

Aktivitätstypen >

+

Test

pink

greggregreg

Aktivitäten der Pfarrgemeinde

Datum der Aktivität
TT. MM. JJJJ

Start der Aktivität
hh:mm

Ende der Aktivität
hh:mm

Name der Aktivität

Beschreibung der Aktivität

Typ der Aktivität

Ort/Kalender der Aktivität

Art der Aktivität
Wiederholend

+ G X

Erstellungsformular einer Aktivität

Bearbeitung einer Aktivität

Bei der Bearbeitung ist zu beachten, dass bereits geschehene Aktivitäten nicht bearbeitet werden können, außer wenn das Datum verschoben wird. Dabei ist aber zu beachten, dass Aktivitäten automatisch nach 3 Tagen gelöscht werden.

The screenshot displays the 'Editierform der Aktivitäten' (Activity Edit Form) with the following fields and controls:

- Datum der Aktivität:** A date picker showing '02.10.2026'.
- Start der Aktivität:** A time picker showing '12:00'.
- Ende der Aktivität:** A time picker showing '16:00'.
- Name der Aktivität:** A text input field containing 'Sonntagsmesse'.
- Beschreibung der Aktivität:** A text input field containing 'testtesttest'.
- Typ der Aktivität:** A dropdown menu showing 'messe'.
- Ort/Calendar der Aktivität:** A dropdown menu showing 'Kirche Michelhausen'.
- Art der Aktivität:** A dropdown menu showing 'Wiederholend'.
- Action Buttons:** Three buttons at the bottom: a green checkmark, a yellow refresh/clock icon, and a red 'X' icon.
- Delete Button:** A red button with a trash can icon located below the action buttons.

Editierform der Aktivitäten

Wiederkehrende Aktivitäten

Wiederkehrende Ereignisse finden jede Woche zur selben Zeit statt, erstellt werden diese durch Auswahl der Option „Wiederholend“ bei der Art der Aktivität. Erstellt man diese wird das Event für bereits für fünf Wochen eingetragen. Danach wird jede Woche ein weiterer Eintrag hinzugefügt, sodass diese immer für 5 Wochen eingetragen bleibt. Beschreibung, Start- und Endzeit, Aktivitätstyp und Kalender können jedoch für die einzelnen Termine individualisiert werden.

Aktivitätstypen verwalten

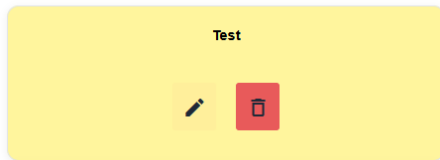
Mit Aktivitätstypen können Ereignisse kategorisiert werden, jeder Aktivitätstyp besitzt einen Namen und eine Farbe, welche beide erforderlich sind. Der Aktivitätstyp wird innerhalb des Kalenders, in welchem die Aktivität eingetragen wurde, in der Farbe des Typen eingerahmt. Außerdem ist der Typ auch auf Detailseite einer Aktivität in dessen Farbe sichtbar.

Aktivitätstypen

Name des Aktivitätstypen



Farbe des Aktivitätstypen



*Verwaltung der Aktivitätstypen, also Erstellung
Bearbeitung und Löschung*

Abgaben und Dokumente ansehen

Abgabenverwaltung

Abgaben stellen gewisse Themen für das Hochladen von Dokumenten dar, zum Beispiel die Firmanmeldung.

Dokumente Hochladen

Name der Abgabe (ist auch der Pfad im Fileserver)

Abgabe Firmanmeldung

Beschreibung der Abgabe

Anmeldung für Firmkurs

Vorlage hochladen

Durchsuchen... Keine Dateien ausgewählt.

+

↺

×

Erstellformular einer Abgabe

Dokumente ansehen

Admins können sich die hochgeladenen Dokumente natürlich ansehen

Test

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod
 tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero
 eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea
 takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet,
 consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et
 dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo
 dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem
 ipsum dolor sit amet.

Dokumente auswählen

Durchsuchen... Keine Dateien ausgewählt.

+
↺
✖

https://www.pfarre-michelhausen.at/abgaben/Test/Projektdokumentation.pdf	▼
https://www.pfarre-michelhausen.at/abgaben/Test/Projektdokumentation-1.pdf	▼

Detailansicht einer Abgabe, in welcher man die Dokumente der Nutzer ansehen kann

Informationsseite

Auf der Informationsseite werden mittels Informationen allgemeine kirchliche Informationen angezeigt. Darunter fallen unter anderem: Die Entstehung von Feiertagen, die Sakramente und die Geschichte der Pfarrgemeinde.

Information erstellen

Beim Erstellen einer Information gelten wiederum folgende Regeln:

- Name: Der Name der Information ist erforderlich
- Inhalt: Der Inhalt der Information muss gesetzt sein
- Bild: Ein Bild für die Information ist optional ([Siehe Kapitel „Fotos hochladen“](#))

Pfarrgemeinde Michelhausen Informationen

Titel der Information

Inhalt der Information

Foto

Durchsuchen... Keine Datei ausgewählt.

Hochgeladene Fotos

+
↺
✖

Erstellform einer Information

Information bearbeiten

Es können weitere Bilder hinzugefügt werden, welche für diese Information wichtig sind. Das aktuelle Titelfoto kann jedoch auch geändert werden ([Siehe Kapitel „Einzelfotos beim Editieren“](#)).

The image shows a screenshot of a Padlets information editing interface. It has a blue background. At the top, there is a label 'Titel der Information' above a white text input field containing the word 'test'. Below this is another label 'Inhalt des Information' above another white text input field also containing 'test'. Further down, the text 'Information enthält Bild' is displayed above a URL: 'https://www.pfarre-michael-hausen.at/images/2024/4/1712771986212_sad_smiley.jpg'. At the bottom of the form, there are four colored buttons arranged vertically: a red button with a white square icon, a green button with a white checkmark, a yellow button with a white circular arrow, and a red button with a white 'X'.

Editierform eines Padlets

Kontakte und ihre Aufgaben

Ein Kontakt ist eine Person, welche mit der Pfarrgemeinde zu tun hat, sei es nun als Pfarrer, Mitglied des Pfarrgemeinderates, etc. Ein Kontakt besitzt einen Namen, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Bild der Person und ihren Aufgaben.

Kontakt hinzufügen

Beim Erstellen eines Kontaktes gelten folgende Regeln:

- Name: Der Name der Person ist erforderlich
- E-Mail-Adresse: Diese ist optional, wenn sie angegeben wird, muss diese jedoch auch gültig sein
- Telefonnummer: Diese ist optional, wenn sie angegeben wird, muss diese gültig sein, also mit +43 (oder gegebenenfalls einer anderen Ländervorwahl) beginnen.
- Bild: Die Angabe eines Bildes ist optional
- Aufgaben: Einem Kontakt muss mindestens eine Aufgabe zugewiesen werden

Kontakte der Pfarrgemeinde

Name der Person

E-Mail der Person

Telefonnummer der Person

Bild der Person

Durchsuchen... Keine Datei ausgewählt.

Hochgeladene Fotos

Aufgaben der Person

Chorleiter*in, Pfarrgemeinderatsvorsitzender

☒ Chorleiter*in

☒ Pfarrgemeinderatsvorsitzender

Erstellformular für Kontakte, mit Auswahl der Aufgaben

Aufgabenverwaltung

Kontakte werden nach Aufgaben gegliedert, diese können durch ein ein- bzw. ausklappbares Menü verwaltet werden. Für Aufgaben muss nur der Titel beim Erstellen und Bearbeiten angegeben werden.

Aufgaben

+

Chorleiter*in

Pfarrgemeinderatsvorsitzender

Aufklappenfenster zur Aufgabenverwaltung

Links verwalten

Links sind dafür gedacht um auf, für die Pfarrgemeinde relevante, Webseiten zu verweisen. Diese bestehen aus einem Namen (z.B. Pfarrgemeinde) und der URL (z.B. <https://www.google.com>).

Erstellung

Folgende Regeln gelten im Erstellungsformular eines Links:

- Name: Der Name ist erforderlich
- Link: Die URL ist erforderlich

Linkseite inklusive Erstellformular

Hintergrundprozesse

Datenobjekte

Die auf der Website benutzten Daten werden in einer Relationalen Datenbank gespeichert, das entschiedene Datenbankmanagementsystem ist Microsoft-Structured-Query-Language-Database-Management-System (MSSQLDBMS). Das DBMS läuft, wie das Backend, in der gleichen Docker-Composition wie das Frontend.

In Relationalen Datenbanken werden die Informationen gleicher Objekte in Tabellen gespeichert, Jede Zeile ist ein Objekt und jede Spalte ein Wert dieses Objekts.

id	titel	inhalt	foto	anklickbar
10012	TEST	lorem ipsum	https://www.pfarre-michelhausen.at/imag...	true

Die verwalteten Objekte sind:

- Administrator: Anmeldedaten für Administratorzugriff
 - Id, Anmeldename, Passwort (gehasht)
- Beitrag: Auf der Startseite angezeigte Objekte
 - Id, Titel, Inhalt, Foto, Anklickbar
- Padlet: Das in Informationen angezeigte Objekt
 - Id, Titel, Inhalt, Foto
- Foto: Ein auf dem FTP gespeichertes Foto
 - Id, Pfad (Weblink)
- Foto_in_Padlet: Speichert welches Bild in Welchem Padlet angezeigt wird
 - Padlet_id, foto_id
- Foto_in_Beitrags: Speichert welches Bild in Welchem Beitrag angezeigt wird
 - Beitrags_id, foto_id
- Pfarrbrief: Ein auf dem FTP gespeichertes PDF als Pfarrbrief
 - Id, Pfad (Weblink)
- Kontakt: Auf der Kontakte Seite angezeigte Objekte
 - Id, Name, Email, Telefon, Foto
- Aufgabe: Eine Aufgabe, die von einer Person ausgeübt werden kann
 - Id, Name
- Hat_Aufgabe: Speichert welcher Kontakt welche Aufgabe hat
 - Kontakt_id, Aufgabe_id

- Aktivitaets_Eintrag: Auf der Aktivitäten Seite und im Kalender angezeigtes Objekt
 - Id, Name, Datum, Startzeit, Endzeit, Beschreibung, Typ_id, Kalende_id
- Aktivitaets_typ: Einer Aktivität zuteilbarer Typ mit Farbe im Kalender
 - Id, Name, Farbe
- Kalender: Ein Kalender für beliebige Orte oder Objekte.
 - Id, Name
- Kapelle: Auf der Kapellen Seite angezeigte Objekte
 - Id, Name, Beschreibung, Foto, Kalender_id
- Link: Auf der Link-Seite angezeigte Objekte
 - Id, Name, Link
- Abgabe: Auf der Abgabe Seite angezeigte Objekte
 - Id, Name, Beschreibung
- Hochgeladenes_Dokument: In Abgabe abgegebene PDF-Dokument auf dem FTP-Server
 - Id, Abgabe_id, Pfad (Weblink)

Dateien und Fotos

Die Fotos, die in Anzeigeobjekten enthalten sind, ebenso wie von Nutzern hochgeladene Dateien und der Pfarrbrief, werden auf dem Server des Hosting-providers "World4You" gespeichert. Das Backend mounted auf einen Ordner am server und speichert diese deshalb direkt in den Ordner. Das Anzeigen ist ab dem Punkt, auf dem die Dateien auf dem Server sind, einfach über deren Weblink möglich. Die Weblinks werden zur Verwaltung in Datenbankobjekten gespeichert.

Backend

Das Backend besteht aus mehreren Schichten, welche für Übersichtlichkeit und leichtere Änderungen sorgen.

Interfaces

Interfaces werden für Stores und Datenobjekte erstellt um diese später einfacher verwenden zu können.

Interface eines Datenobjektes:

```
export interface Abgabe {
  name: string;
  beschreibung: string | null;
}
```

Interface eines Stores

```
export interface AbgabeStore {

  getAll(): Promise<Abgabe[]>;

  get(id: number): Promise<Abgabe>;
}
```

```

    add(abgabe: Abgabe): Promise<Abgabe>;

    change(abgabeNeu: Abgabe): Promise<Abgabe>;

    delete(id: number): Promise<Abgabe>;
}

```

Store

Der Store kommuniziert mit der Datenbank und ändert, löscht, holt oder fügt Objekte hinzu. Der Ablauf ist bei allen Funktionen ziemlich ähnlich, deshalb wird hier nicht auf alle genauesten eingegangen.

Beispielmethode zum Hinzufügen eines Padlets

```

public async add(padlet: Padlet): Promise<Padlet> {
    try {
        let result = await DBPool.getInstance()
            .request()
            .input("titel", this.sql.VarChar(MAX), padlet.titel)
            .input("inhalt", this.sql.VarChar(MAX), padlet.inhalt)
            .input("bild", this.sql.VarChar(MAX), padlet.bild)
            .query(`INSERT INTO pfarrgemeinde.padlet(titel, inhalt, bild)
VALUES (@titel, @inhalt, @bild);
                SELECT SCOPE_IDENTITY() as id;`);

        return this.get(result.recordset[0].id);
    } catch (e) {
        console.log(e);
        throw new Error(`Invalid Padlet:
${Formatting.padletFormat(padlet)}`);
    }
}

```

Der DB-Pool versorgt die Methode mit einer Verbindung zu einer Datenbank. Es werden Input-Parameter zur Vermeidung von SQL-Injection benutzt ([Was ist SQL-Injection?](#)). Durch das **query()** werden Befehle eingegeben, welche auf der Datenbank stattfinden sollen (In diesem Fall einfügen). Es wird die neuste automatisch generierte ID zurückgeliefert, mit welcher das gerade erzeugte Padlet gefunden und zurückgegeben werden kann. Tritt ein Fehler auf wird dieser an den assoziierten Service weitergeschickt.

Services

Services bilden eine Zwischenschicht, diese sind dazu da Validierungen vorzunehmen. Außerdem kümmern diese sich um wichtige Logik im Backend (zum Beispiel das Erweitern der wiederkehrenden Aktivität jede Woche).

Fortführung des Beispiels des Padlets:

```

public async add(padlet: Padlet): Promise<Padlet> {
    if (!this.validatePadlet(padlet))
        throw new Error(`Invalid Padlet:
${Formatting.padletFormat(padlet)}`);
}

```

```
return this.padletStore.add(padlet);  
}
```

Wenn das Padlet nicht gültig ist wird ein Error geworfen, sonst wird die Methode des Stores aufgerufen und das Ergebnis an den Router weitergeschickt.

Validationsmethode im Service:

```
private validatePadlet(padlet: Padlet): boolean {  
    return padlet.titel != null && padlet.titel.length > 0 && padlet.inhalt  
    != null && padlet.inhalt.length > 0;  
}
```

Diese Prüfen, zusätzlich zu den Formularen im Frontend, ob das Objekt gültig ist.

Router

Der Router bildet die „oberste“ Schicht, hier werden Anfragen, welche vom Frontend verschickt durch ihre Routen gewissen Funktionen zugeordnet. Außerdem spielt die Methode, welche verwendet wird eine wichtige Rolle. Zur Vereinfachung hier eine kurze Erklärung der Methoden:

- GET: Get wird verwendet um sich Daten vom Backend zu holen, also alle Elemente eines Datenobjektes, nur eines, oder nur Gewisse
- POST: Mit post werden neue Objekte hinzugefügt
- PUT: Mit put werden bestehende Objekte geändert
- DELETE: Mit delete werden Objekte gelöscht

Weiterführung des Beispiels:

```
this._router.post("/", async (req, res) => {  
    const padlet: Padlet = req.body;  
  
    try {  
        let padletNeu = await this.padletService.add(padlet);  
        res.status(201).send(padletNeu);  
    } catch (e) {  
        const error = (e as Error);  
        console.log(error.message);  
        res.status(403).send(error.message);  
    }  
});
```

Aus der Anfrage mit der Methode POST, wird aus dem Body das zu erstellende Padlet geholt. Die Methode des Service wird aufgerufen, klappt alles wird das neu erstellte Element zurückgeschickt. Tritt ein Fehler auf wird dieser zurückgeschickt.